

בהצלחה!!!
צוות מתמטיקה

שם:_____

כרטיס מבחן מס' 3

חלוקה ביחס נתון, דימיון משולשים ויחס השטחים במשולשים דומים,
פונקציה קווית: מציאת m, מציאת b, התאמת גרף לייצוג אלגברי,ישרים מקבילים ונחתכים, מציאת נקודות הנמצאות על גרף הפונקציה, מציאת ייצוג אלגברי בהינתן שתי נקודות, מציאת ייצוג אלגברי בהינתן שיפוע ונקודה, נקודת אפס של פונקציה ונקודות חיתוך של הפונקציה עם הצירים.

חלוקה לפי יחס נתון

1) בשקית ממתקים יש 25 סוכריות בשני צבעים: כתום וירוק. היחס בין מספר הסוכריות הכתומות למספר הסוכריות הירוקות הוא 1:4. חשבו וענו:
   א. כמה סוכריות כתומות יש בשקית?_____
   ב. כמה סוכריות ירוקות יש בשקית?_____

2) בעל חנות תכשיטים ארז 360 חרוזים בצבעים סגול וכחול באריזות קטנות. בכל אריזה יש עבור 3 חרוזים סגולים 2 חרוזים כחולים.
   א. מהו היחס בין מספר החרוזים הכחולים למספר החרוזים הסגולים?
   _____
   ב. כמה חרוזים בצבע סגול וכמה חרוזים בצבע כחול היו לבעל החנות?
   _____

3) בעדר יש כבשים בשני צבעים: לבן ושחור. היחס בין מספר הכבשים השחורים למספר הכבשים הלבנים הוא 2:5. מה מספר הכבשים הלבנים אם ידוע שמספר הכבשים השחורים הוא 8?
   _____
   _____

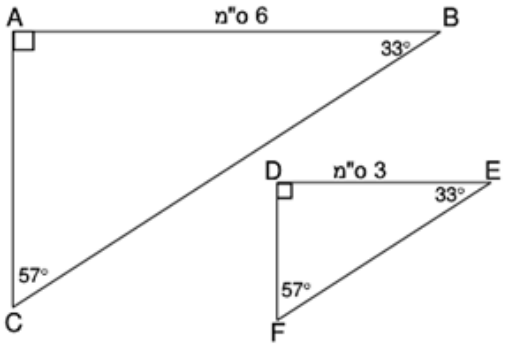
4) בקופסא יש כדורים בשני צבעים: אדום וכחול. היחס בין מספר הכדורים האדומים למספר הכדורים הכחולים הוא: 1:6. כמה כדורים יש בסה"כ בקופסא, אם ידוע שמספר הכדורים האדומים הוא 4?
   _____
   _____

דמיון משולשים

5. לפניכם שני משולשים ישרי זווית.

א. האם המשולשים דומים? הסבירו.

ב. אם המשולשים דומים, מה יחס הדמיון?



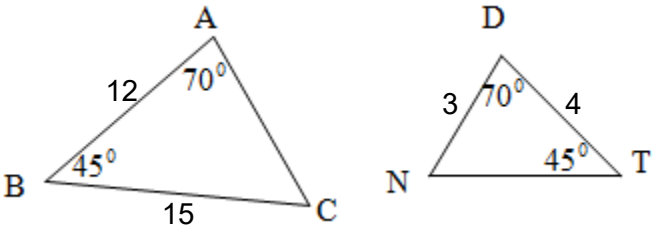
_____

_____

_____

6. לפניכם זוג משולשים דומים.

א. רשמו דימיון בין המשולשים, שימו לב לסדר הקודקודים.



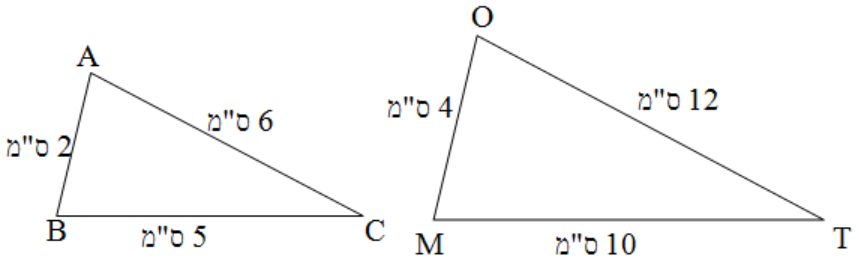
Δ_____ ~ Δ _____

ב. מהו יחס הדימיון בין המשולש **הגדול** למשולש **הקטן**? _____

ג. חשבו את אורכי הצלעות החסרות:

_____=NT, _____=AC

7. לפניכם שני משולשים דומים:



א. מהו יחס הדימיון? _____

ב. מהו יחס השטחים? _____

ג. נתון כי שטח המשולש המשולש הגדול 32 סמ"ר. מה שטחו של המשולש הקטן? _____

בהצלחה!!!
צוות מתמטיקה

פונקציה קווית

8. סַמנו ב- ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

	הפונקציה	עולה	יורדת	קבועה
.1	$y = 9x$	☐	☐	☐
.2	$y = 5x - 20$	☐	☐	☐
.3	$y = -6$	☐	☐	☐
.4	$y = -3x + 5$	☐	☐	☐

9. נתונה הפונקציה הקווית: $y = 4x - 8$
סַמנו אם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.

נַמקו את תשובתכם.

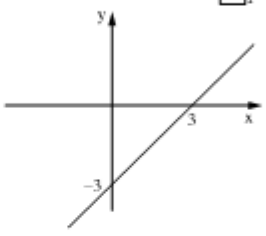
הטענה: גרף הפונקציה הנ"ל **מקביל** לגרף הפונקציה: $y = x + 2$

☐1 נכון

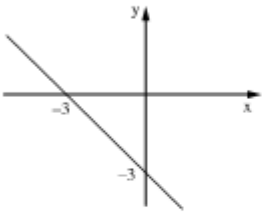
☐2 לא נכון **נימוק:** _____

10. נתונה הפונקציה: $y = x - 3$
סַמנו את הגרף המתאר את הפונקציה הנתונה.

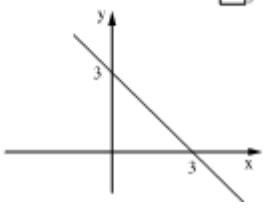
☐1



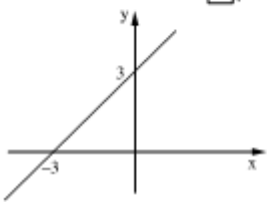
☐2



☐3



☐4





בהצלחה!!!
צוות מתמטיקה

11. נתונה הפונקציה $y = x + 2$
איזו מבין הנקודות הבאות נמצאת על גרף הפונקציה?
(א.) (2 ,0) (ב.) (2, –4) (ג.) (4,6) (ד.) (6, 4)

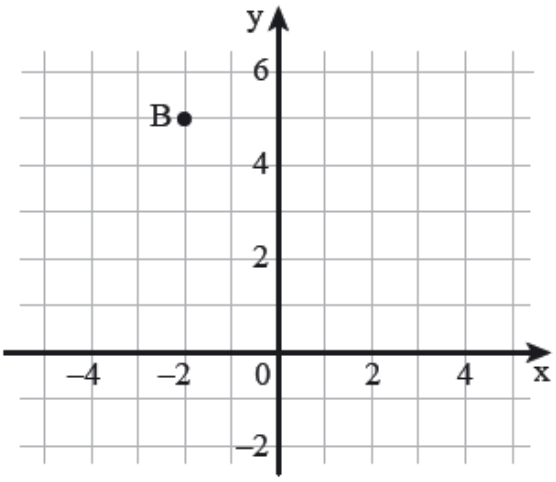
12. נתונה פונקציה קווית ששיפוע הגרף שלה (-2),
והוא עובר דרך הנקודה $B(-2, 5)$
(מסומנת במערכת הצירים).

א. שַׂרטטו את גרף הפונקציה.

ב. באיזו נקודה חותך הגרף את ציר y?

ג. רִשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה.

ד. מהי נקודת האפס של הפונקציה?



13. מִצאו ייצוג אלגברי של פונקציה קווית שהגרף שלה עובר דרך הנקודות $(1, 2)$ ו- $(4, 5)$.

(הדרכה: היעזרו בכרטיס הניווט)